

地球物理勘查方法在铜镍矿床深部找矿中的应用

肖锐

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队, 新疆 昌吉 831100)

摘要: 近年来,在经济社会高速发展背景下,对于矿产资源的需求量也在不断增长,这也极大地推动了矿产资源勘查与开发工作的快速推进,随着矿产资源的不断开采,地表(500m以上)金属矿床已经开发殆尽,深部找矿工作成为今后的工作重点。而深部找矿工作的开展需要有强大的技术支撑,地球物理勘查方法作为一种重要的找矿技术手段近年来也获得了巨大发展,在探测深度与精度方面获得大幅提升,在寻找深部矿产资源中发挥了越来越重要的作用,通过地球物理方法科学应用,能够全面详实地获取深部矿产资源有关信息资料,指导矿产资源高效开发。因此在深部找矿工作中,应当充分重视地球物理勘探方法的运用。基于此,下文首先对地球物理勘探方法进行概述,并以基性超基性岩铜镍矿为主攻目标,探讨研究地球物理勘查方法在铜镍矿床深部找矿当中的应用,以供有关人士借鉴和参考。

关键词: 铜镍矿床;深部找矿;地球物理勘探;综合应用

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2021)08-0072-2

Application of geophysical exploration methods in deep prospecting of copper nickel deposits

XIAO Rui

(Geophysical and chemical prospecting brigade of bureau of Geology and mineral exploration and development of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Changji 831100, China)

Abstract: In recent years, under the background of rapid economic and social development, the demand for mineral resources is also growing, which has greatly promoted the exploration and development of mineral resources. With the continuous exploitation of mineral resources, the surface (more than 500 m) metal deposits have been exhausted, and the deep prospecting work has become the focus of future work. The development of deep prospecting work needs strong technical support. Geophysical exploration method, as an important prospecting technology, has also obtained great development in recent years. It has greatly improved the detection depth and accuracy, and played a more and more important role in searching for deep mineral resources. It can comprehensively and accurately obtain the information about deep mineral resources and guide the efficient development of mineral resources. Therefore, in the deep prospecting work, we should pay full attention to the application of geophysical prospecting methods. Based on this, the following first overview of geophysical exploration methods, and basic ultrabasic rock copper nickel ore as the main target, to explore the application of geophysical exploration methods in deep copper nickel deposit prospecting, a total of relevant people learn and reference.

Keywords: copper nickel deposit; Deep prospecting; Geophysical exploration; Comprehensive application

虽然近年来,矿产资源勘查工作获得了巨大发展,但是目前探明的矿产资源储量,并不是我国矿产资源的全部,这是由于很多地表深层矿产资源尚未查明。基于当前地球物理探测技术以及开采技术发展现状,我国在开发利用矿产资源过程中,将地表以下500m~2000m金属矿产勘查作为第二深度空间金属矿产勘查范围,所以深部找矿工作成为今后的重要发展方向。

基于现代成矿理论的研究和分析,成矿的深层过程和有利空间是一种颇具战略意义的找矿新理论,在地下5km~10km的深度范围正好是地壳内外动力作用的复合场,也是多种成矿要素发生突变与耦合的转折地带,适于大量岩浆运移、热液矿床的产出^[1]。通过对一些成矿区(带)的综合研究,一个大型热液成矿系统的垂直延伸可达4km~5km或更深。表明在地壳中较大的深度范围内存在有利的空间和条件大量赋存金属矿床的,所以对于深度脉源以及深部成矿铜镍矿来讲,运用地球物理勘探技术,将深部矿产资源充分查明,对其开发利用有着非常重要的现实意义。

1 地球物理勘探法概述

在地质找矿工作中,地球物理勘探技术发挥着非常重

要的作用,下面结合实践对几种常用的地球物理勘查技术进行分析。甚低频电磁法(VLF)在一些地表浅层或者外围剖面勘察工作当中,该项技术场源主要是以15kHz~30kHz甚低频电磁波,非常的轻便和快捷,能够快速获取电磁场具体分布情况,在分析异常场的基础上,获取浅层地质变化,该项技术操作起来非常的方便,而且设备也非常的轻便,能够对较深的地下矿产资源进行勘查。大地电磁测深技术(MT)此项技术将天然磁场作为场源,对磁场因素影响下,地表电磁场发生的强度改变,来分析研究矿物电性及其分布,该项技术具有非常深的探测深度,而且具有非常高的分辨率,设备也比较轻便,解决低电阻率以及较大电性差异效果非常的好,可以大幅提高找矿效率^[2]。瞬变电磁法(TEM)此项技术不同于大地电磁测深技术,在应用过程当中,将外加脉冲电流作为场源,对场内的目标物进行追踪,了解和掌握场源影响下形成的物流场来描述目标物,所以在一些较大体积和高电阻力矿物勘探过程当中发挥着非常重要的作用,在一些复杂地理景观区域开展探矿工作发挥了非常重要的作用。可控源音频大地电磁法(CSAMT)该项技术在探测过程当中利用主动源作为场源,勘察效率非常的高,通过将供电频率进行改变,来提高测深效果,此项技术由于能够对频率进行改变,所以研究剖面过程当中,还能进行测深研究,特点具有双重性,所以针对一些存在较深地质构造和隐伏矿区域,是一种十分重要的勘探方法。

浅层地震技术一开始在油气勘探当中应用比较普遍,主

收稿日期:2021-04

作者简介:肖锐,男,生于1988年,满族,河北保定人,本科,工程师,研究方向:地球物理勘查方法在地质找矿中的应用。

要将弹性波激发出来,传播地质构造来勘测地质环境,具有非常大的测深度,可以直观的了解处理数据后地质构造形态分布图像。

2 地球物理勘探方法多金属找矿中的应用

(1)区带成矿预测。结合1:20万或者1:50万区域航测,以及遥感、重力等相关资料信息开展CSAMT剖面研究工作,详细分析和研究地质环境具有的热液活动和具体矿体元素特征,进而将有利成矿区进行圈出。

(2)找矿预测。在第一阶段工作当中,我们已经划分了有力的成矿区,在进行第二阶段勘探工作当中,就应当科学有效的预测成矿区,进行靶位圈定,将富矿区域进行确定。多金属矿床含有非常多的含硫矿物,借助电磁测量及放射性测量,电可以综合的探测区域情况,当磁场出现不稳定,或者电信突然改变,应当重新的探测该点,对赋矿区域做出判断,在对目标确定之后,要对矿化点引起更大的重视,在此基础上作为参照,更加有效的筛选可能存在的区域,对含矿靶位进行靶位。

3 地球物理勘查方法在铜镍矿床深部找矿中的应用实例

(1)矿区概况及地质背景。某铜镍矿分布在新疆罗布泊地区,主要在东北向延伸的向斜构造岩体边缘部位分布,基性—超基性杂岩带有三个侵入期之分(图1)。现在该矿区达到1557m的最大探测深度,向更深的部位依然有很多铜硫化物以及浸染状镍硫化物存在。

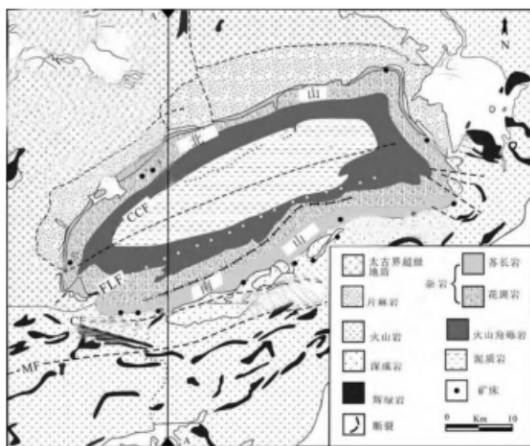


图1 矿区地质图

(2)地球物理方法在深部找矿中的应用效果。经过不断的研究和分析,认为基性超基性火山岩杂岩体,和矿区当中的铜镍矿化分布存在非常紧密的连续性,伴随矿区矿产开发工作的不断深入,如何对深部区域矿产资源储量有效扩大,提高找矿工作水平,对矿区深部构造和基性超基性火山杂岩体第一本深度详细查明,便成为现代亟待解决的重要问题。对于浅地表部位,依照常规地表线索进行地质勘察或者地球化学研究存在非常大的难度,此时便可将地球物理勘探方法充分利用,地球物理勘探方法不仅具有非常高的精度,而且具有非常高的探测深度,进行高精度重力测量以及地震测量,并联合反演,对该区深部矿产资源找矿工作有着非常

重要的现实意义。在矿区部位进行反射地震剖面高分辨率分析,根据20m的点距进行控制道间距、并根据20Hz~60Hz可控震源扫频,进行60次覆盖,进行高频地震剖面,按照20m的点距控制道间距,并根据30Hz~90Hz控制可控震源扫频范围进行120次覆盖。在已知钻孔基础上,联合地震发射界面,对于各种岩体层位深度,和不同岩体在地表分界延展面相应的约束条件,对于地下重力磁联合反演模型进行构建。如(图2)所示。

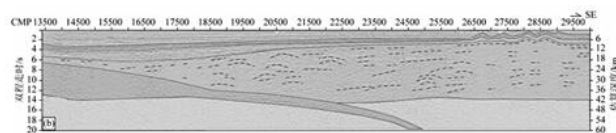


图2 A-A'剖面地震和重力测量联合反演剖面

通过上图发现,矿区深部存在不对称的构造特点,而且从北部区以上体现出,层位不同岩性底板以及反射界面上进行分析,在构造走势上具有平缓起伏不大的特点,向南部进行倾斜,显示出北山是由于基性超基性杂岩体合成基岩片,麻岩花岗岩岩共同组成,详细的分析和研究,构造走势在其中出现相应的变化。

4 结论

经过联合反演结果,大量的地下地质构造单元信息被提供出来,分别将矿区地表下方各层位之间的厚度有效划分出,底板界面深度信息也体现出来,充分查明深部构造在矿区的深部和埋深情况,而且从中又探寻到富纯矿体的重要部位。在此基础上,对已知钻孔实施井中瞬变电磁法勘查研究(图3),与钻孔资料相辅助,共同进行反演推断。通过处理数据之后,低阻异常区主要分布在1km~1500m的深度范围,有良导体存在,通过综合的研究发现,赋矿部位主要带深部,同时设置1~6钻孔开展验证工作,在600m~1280m的部位,寻找到高品位的矿体,达到深部找矿目标,这更有利于指导该区开展有效的深部矿产资源找矿工作。

现如今,随着科学技术高速发展,在探测深部矿产资源工作当中,控矿构造以及生成过程彼此之间存在的差异性因素非常大,结合探测深度的不同,在探测技术方面的要求也越来越高,为了进一步提高深部矿产资源找矿工作水平,应当重视现在地球物理勘查仪器设备的应用,并不断的对相应仪器设备进行升级改造,并联合应用正反演理论和深部找矿信息提取与处理工作,针对深部找矿工作开发更具针对性与实用性的软件系统,对于地质目标体展开更加深入的研究,针对性的选择具有高精度探测深度大现代化地球物理勘探技术方法,同时结合地质化探工作,强化综合研究,最大程度的实现接近实际解释意义的推断效果,高效的完成找矿目标。

参考文献

- [1] 张壮,刘建明,于昌明,曾庆栋,鲍亚军,乔爱国,牛默.综合地球物理方法在鞍山市铁矿勘查中的应用——以内蒙古敖汉旗四家子铁矿为例[J].地球物理学进展,2016,04:2078-2084.
- [2] 吕庆田,董树文,汤井田,史大年,常印佛.多尺度综合地球物理探测:揭示成矿系统、助力深部找矿——长江中下游深部探测进展[J].地球物理学报,2017,12:4319-4343.